

[코아금형 소재변경 개선 검토]

1. 개선 필요성

- 1) 금형사용중 크랙 및 침식에 의한 수명 단축 현상발생됨
- 2) 상기 1항의 문제를 보완하고자 코아의 경도를 낮추고, 표면경도를 향상 하여 금형수명 상승 TEST중임.
- 3) 현재 사용중인 재료 SKD61종및 열처리 조건의 신뢰성 저하.
- 4) 코아금형 황삭 외주원가의 구성내용 분석및 계산방식 합리적 개선

2. 현상및 문제점 개선 방향

1-1) 현재 MOLDPIA기준 단가 구성표

No.	구 분	업 체 명	품 명	재 질	규 격	중량 (kg)	단가/kg	개별 단가	SET 단가	분포율 %	차 이	비 고
1	원자재	MOLDPIA- POSCO	UPPER CORE	SKD61	60.0x180x320	27.13	130,000	3,526,900	8,541,000	16.1%		
			LOWER CORE		85.3x180x320	38.57	130,000	5,014,100				
2	열 처 리	MOLDPIA- HANOTECH	UPPER CORE	QUENCH& TEMP	60.0x180x320	27.13	50,000	1,356,500	3,285,000	6.2%		
			LOWER CORE		85.3x180x320	38.57	50,000	1,928,500				
3	가 공 비	MOLDPIA	UPPER CORE	0	50.0x170x310	18.54	-	9,303,000	23,251,150	43.8%		
			LOWER CORE		75.3x170x310	22.90	.-	13,948,150				
4	PVD- COATING	T&B	UPPER CORE	CrN	50.0x170x310	18.54	350,000	6,489,000	14,504,000	27.3%		
			LOWER CORE		75.3x170x310	22.90	350,000	8,015,000				
5	질화처리	DAIDO	UPPER CORE	NITRIDING	60.0x180x320	18.54	85,000	1,575,900	3,522,400	6.6%		
			LOWER CORE		85.3x180x320	22.90	85,000	1,946,500				
	합 계					53,103,550				100.0%		

1-2) 현재 MOLDPIA기준 단가 구성 문제점

㉠ 원자재 ;

- 원가계산에 있어 원자재의 중량이 과도하게 계산됨 (12.6% UP) .
- 원자재가 POSCO 제품이나 신뢰성 검증 않됨.

㉡ 열처리 ;

- 원가계산에 있어 원자재의 중량이 과도하게 계산됨 (36.1% UP) .
- 기본적으로 3-TEMPERING으로 취성을 제거하는 것이 원칙이나 이의 준수여부 확인불가
- 현 열처리업체는 베트남 업체(H.T)로 열처리 성적서 미제출됨.

2) MOLDPIA기준 원자재및 열처리비용 현실화시 원가

No.	구 분	업 체 명	품 명	재 질	규 격	중량 (kg)	단가/kg	개별 단가	SET 단가	분포율 %	차 이	비 고
1	원자재	MOLDPIA- POSCO	UPPER CORE	SKD61	550.0x173x313	23.38	130,000	3,039,400	7,460,700	14.7%	-1,080,300	실제 원자재 절단시 무게
			LOWER CORE		80.0x173x313	34.01	130,000	4,421,300				
2	열 처 리	MOLDPIA- HANOTECH	UPPER CORE	QUENCH& TEMP	60.0x180x320	18.81	50,000	940,500	2,100,500	4.1%	-1,184,500	완성품무게+가공여유량
			LOWER CORE		85.3x180x320	23.20	50,000	1,160,000				
	합 계					50,838,750				100.0%	-2,264,800	-4.3%

※ 원자재 및 열처리비용의 산정기준의 변동시 2,264,800동으로 전체금액의 4.3% 금액이 과다 지출되었다는 결론임.

- 따라서 해당 원자재를 당사에서 직접 구입하여 사급으로의 전환을 할 필요가 있음.

[코아금형 소재변경 개선 검토]

3) 사급 원자재의 변경-1 [DHA-World] 원가

No.	구 분	업 체 명	품 명	재 질	규 격	중량 (kg)	단가/kg	개별 단가	SET 단가	분포율 %	차 이	비 고
1	원자재	M&C사급- DAIDO	UPPER CORE	DHA-World	550.0x173x313	23.38	180,000	4,208,400	10,330,200	19.1%	1,789,200	38%
			LOWER CORE		80.0x173x313	34.01	180,000	6,121,800				
2	열 처 리	M&C사급- DAIDO	UPPER CORE	QUENCH& TEMP	60.0x180x320	18.81	50,000	940,500	2,100,500	3.9%	-1,184,500	
			LOWER CORE		85.3x180x320	23.20	50,000	1,160,000				
3	가 공 비	MOLDPIA	UPPER CORE	0	50.0x170x310	18.54	-	9,303,000	23,251,150	43.0%		
			LOWER CORE		75.3x170x310	22.90	.-	13,948,150				
4	PVD- COATING	NISSIN-E	UPPER CORE	ALCrN	50.0x170x310	18.54	360,000	6,674,400	14,918,400	27.6%	414,400	
			LOWER CORE		75.3x170x310	22.90	360,000	8,244,000				
5	질화처리	DAIDO	UPPER CORE	QUENCH& TEMP	60.0x180x320	18.54	85,000	1,575,900	3,522,400	6.5%		
			LOWER CORE		85.3x180x320	22.90	85,000	1,946,500				
	합 계					54,122,650				100.0%	1,019,100	1.9%

- ※ 1) 변경원자재의 Kg당 단가는 [130,000]에서 [180,000]으로 [38%] 높으나, SET당 단가는 적용 무게의 감소로 [21%] 높은 것으로 나타나며, 열처리 비용이 감안된 전체원가 기준으로 [1.9%] 높은 것으로 나타남.
- 2) 변경원자재는 DAIDO로 재료의 SKD61 대비 인성이 높아 수명연장이 될 것으로 판단됨.
- 3) 열처리는 소재업체에서 직접 진행하는 바, 효과적일 것으로 판단됨.
- 4) 샘플 진행하여 효과검증 예정임.

[코아금형 소재변경 개선 검토]

4) 사급 원자재의 변경-1 [DH31-EX] 원가

No.	구 분	업 체 명	품 명	재 질	규 격	중량 (kg)	단가/kg	개별 단가	SET 단가	분포율 %	차 이	비 고
1	원자재	M&C사급- DAIDO	UPPER CORE	DH31-EX	550.0x173x313	23.38	305,000	7,130,900	17,503,950	28.6%	8,962,950	135%
			LOWER CORE		80.0x173x313	34.01	305,000	10,373,050				
2	열 처 리	M&C사급- DAIDO	UPPER CORE	QUENCH& TEMP	60.0x180x320	18.81	50,000	940,500	2,100,500	3.4%	-1,184,500	
			LOWER CORE		85.3x180x320	23.20	50,000	1,160,000				
3	가 공 비	MOLDPIA	UPPER CORE	DH31-EX	50.0x170x310	18.54	-	9,303,000	23,251,150	37.9%		
			LOWER CORE		75.3x170x310	22.90	.-	13,948,150				
4	PVD- COATING	NISSIN-E	UPPER CORE	ALCrN	50.0x170x310	18.54	360,000	6,674,400	14,918,400	24.3%	414,400	
			LOWER CORE		75.3x170x310	22.90	360,000	8,244,000				
5	질화처리	DAIDO	UPPER CORE	QUENCH& TEMP	60.0x180x320	18.54	85,000	1,575,900	3,522,400	5.7%		
			LOWER CORE		85.3x180x320	22.90	85,000	1,946,500				
	합 계					61,296,400				100.0%	8,192,850	15.4%

- ※ 1) 변경원자재의 Kg당 단가는 [130,000]에서 [305,000]으로 [135%] 높으나, SET당 단가는 적용 무게의 감소로 [102%] 높은 것으로 나타나며, 열처리 비용이 감안된 전체원가 기준으로 [15.4%] 높은 것으로 나타남.
- 2) 변경원자재는 DAIDO로 재료의 DHA-W 대비 인성이 높아 수명연장이 될 것으로 판단됨.
- 3) 열처리는 소재업체에서 직접 진행하는 바, 효과적일 것으로 판단됨.
- 4) 샘플 진행하여 효과검증 예정임.

3. 개선 진행 방향

1단계) 코아금형 항삭가공시 원소재및 열처리 사급 진행 ;

- 기존원가의 구조적 개선및 원자재의 업체별 분석을 위함.

2단계) 소재별 금형수명 향상을 위한 TEST ;

- 현재의 SKD61; 소재의 경도조정만으로 (경도; HRC52 에서 HRC47로...) CRACK 방지등 1차 가시효과 나타남.
- 일본 DAIDO 의 DHA-World 와 DH31-EX 2종 원자재를 적용하여 동일조건으로 TEST진행 예정
- 한국 세아의 신규개발 소재1종 원자재를 적용하여 동일조건으로 TEST진행 예정.

3단계) 현재 외주중인 코아 황삭가공을 사내에서 가공함으로 원가절감;

- 현재의 금형가공 생산성 향상으로 2대이상의 설비 여유 발생분 적용 황삭공정 자체가공
- 공정 필요 설비중 연마기1대 구입, GUN-DRILL 외주처리.

4. 개선이후의 공정

PROCESS	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110
외 주	DIADO		-	DIADO						DIADO	NISSIN-E
	Material+ Sq-Mach		Gun Drill	Quench& Tempering						Nitriding	ALCrN-Coating
사 내 (M&C)		Rough Machining			Surface Grinding	Fine Machining	Lapping	Assenbly	Try-Out		

- ※ 1. DAIDO에서 1) 절단및 각가공상태에서의 소재 구입. 2) Quenching&Tempering 3) Nitriding 4) Stress Relieving 을 진행하여 품질 안정화.
2. 내부에서의 황삭량 조정으로 품질향상및 원가절감 도모.